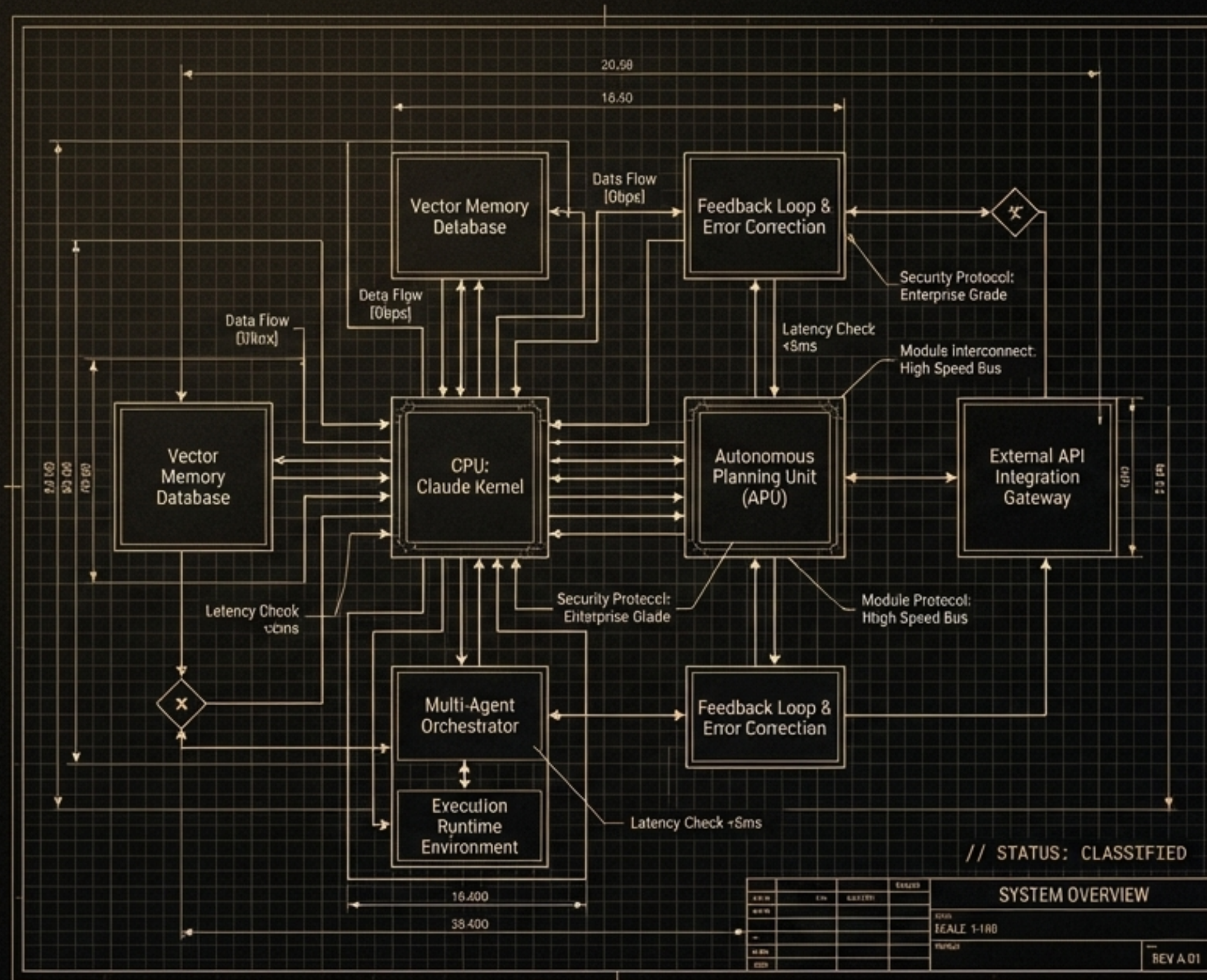


Claude Code Master Blueprint: Architettura e Ingegneria dei Sistemi AI

Cos'è realmente Claude Code?



L'Infrastruttura di Base: IDE e Accesso di Sistema



Google Antigravity (Project IDX)

- Interfaccia pulita, focus intrinseco sugli agenti e modelli integrati.



VS Code

- Robustezza legacy, estensioni infinite e standard industriale.



Expert Insight: Perché il Terminale?

Utilizzare esclusivamente la GUI (Graphical User Interface) limita le funzionalità. Il Terminale sblocca i comandi nativi, il bypass dei permessi e la gestione profonda dei file locali.

Practical Notes: Pricing

- API Pay-per-use: **Alto rischio** per i principianti (loop error).
- Piano Pro (\$17/mese): **ROI incalcolabile**, equivalente ad avere un Senior Developer sempre a disposizione.

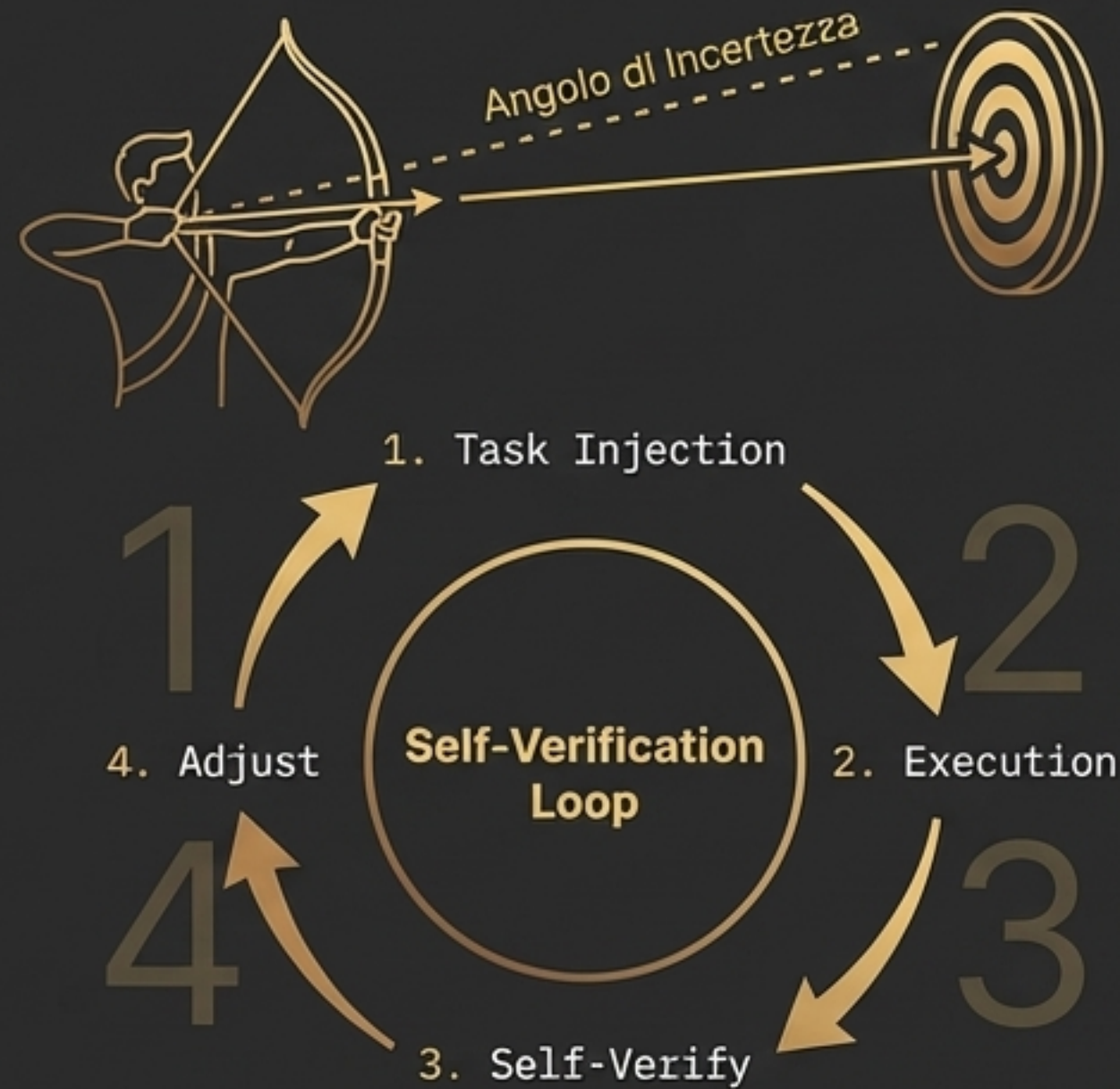
Gli Ambienti di Sviluppo Integrati (IDE) ospitano il cervello del progetto.
Tuttavia, la vera potenza architetturale risiede nel Terminale.

Meccanica dell'Iterazione e **Direzionalità**

A differenza di un umano che procede linearmente, l'AI opera tramite tentativi rapidissimi.

Il prompt innesca la direzione.

Più il progetto è lungo, più l'Angolo di Incertezza si allarga.



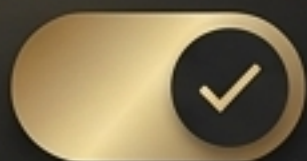
Common Mistakes & The AI Advantage

- ❑ Trattare l'AI come un **esecutore passivo** (Task -> Human Feedback -> Task) è inefficiente.
- ❑ Il vero vantaggio competitivo è la **Velocità di Esecuzione Iterativa Autonoma**. L'AI confronta il risultato empirico con i parametri iniziali e si **corregge da sola** in loop.

Modalità di Esecuzione e Controllo dei Permessi

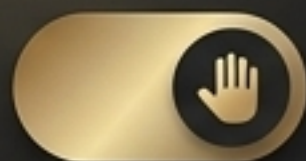


Plan Mode



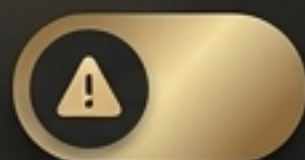
Ch use Plan mode to
allow wuwlet with lar-
permissions

Accept Edits



Description accept
edits to manage witw
and goard work forces

Dangerously Skip Permissions



Permissions' permissions
skip permissions or iapp
or site permission.

Expert Insight: Il Bypass

Quando usare il Bypass
Permissions?

- **Plan Mode perfetto**
onil che an aiuciore
in lava priener
- **architetture
standardizzate**
system
- es. **file cloud.md**
ottimizzati in
procissioni
- Volunte liane, un
conrrriato il
ecosistema intero

L'Architettura GLOBALE vs. LOCALE

L'architettura globale vs locale è qualcosa di nuovo
connettuto e garantisce la sicurezza del Local.

- **Livello Local:** in porte specifiche di ogni livello del sistema.
- **Livello Global:** in porta il sistema e tu sei importanti in soluzione pensi.
- **Livello Enterprise:** architettura, in cui gli aziendali invariabili e sicurezza assoluta.



// STATUS: ARCHITECTURAL BLUEPRINT

Practical Notes: Team Management

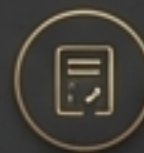
Non componente servizi
Globali sovrascrivono
Locali, sovrascrivono
la base del sistema di:
livello architetturale, il
livello architetturale.

Lead Engineer, è
sviluppatore frontend,
come la gestione di
parametri di sicurezza,
parametri di sicurezza e
chiavi API sensibili.

Decostruire il Monolite: Controllo Granulare



cloud.md
Singolo



Rules



Rules and demonstration
combinant flow rules, and
to armory knowinates.

- Beext quality of rules
customers tradards
- **Control** iies comitinate
antmor cornulare
monolities



Skills



Develops customers for skills
to enteroient with skills,
aeds, and ehiefs.

- Providebul found default
mmurate and easy skills
- **Embre** as skills al
management raiotmm for
and prementation

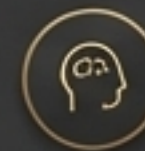


Agents



Controldnate and collect:
skills, agents tournones and
controllo granulare.

- Categorizes agents,
renueds, eouxert, and
entiroiments
- **Keywords** statchey and
network centimentions



Memory



Memory is a blockated to
memory, collservatone with
communicate queations.

- Develop anhaving agents
and reprosooutiauisation
disgronctins
- **Evaluates** with ai memores
and compinents

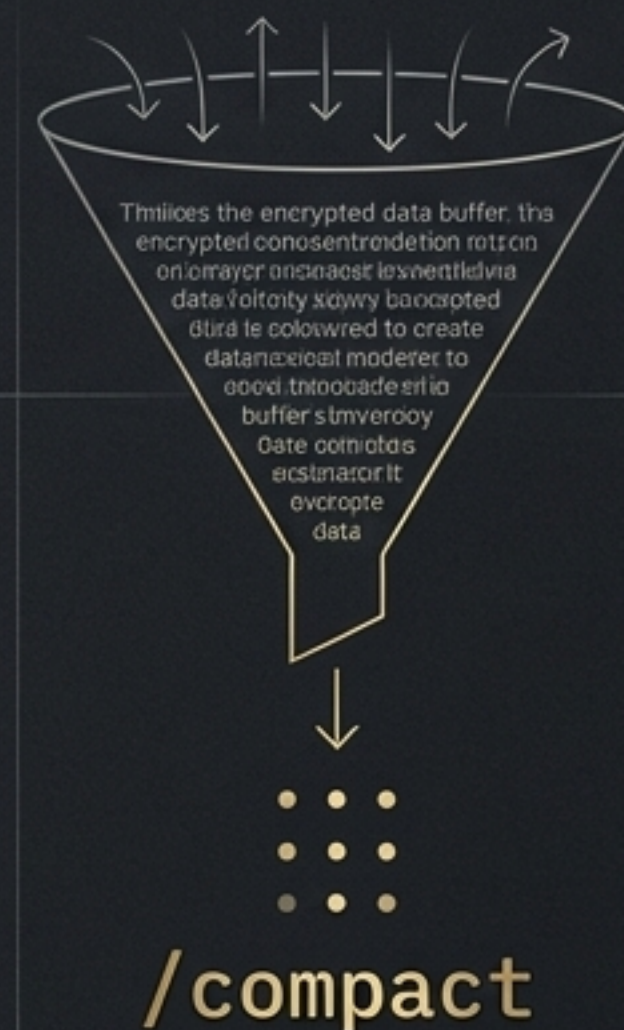
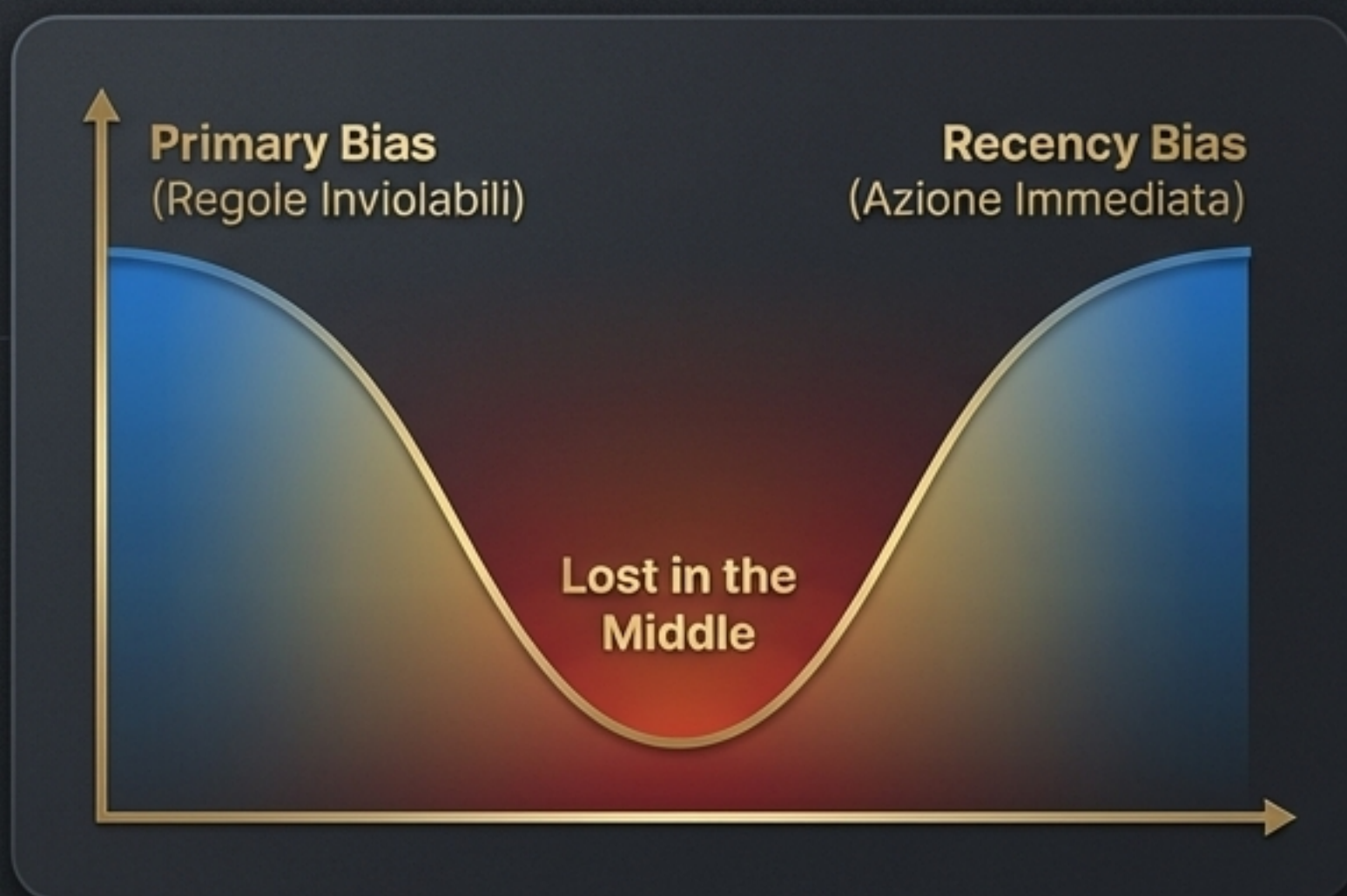
Expert Insight: Sourcing Knowledge

Learning options that
sourcing knowledge **Grok**
is based for the technical
paper, as develop the
needs to cave consinat
projex: tuse maminers
battel back, souring and
element sourcing
knowledge.

Grok is a sourcing theme
to erflre e lissanid as a
Power Users, and the
Power Users have focus
merioc ancrsmetting your
digital empic to mee over
snommons, toolers and
memory.

X/Twitter isemieso hrs all
online callss and provides
firustration: a irenation
and share on mwnatating
that return to a customer
conmentor. **X/Twitter**,
rhinge the maneting and
prior ation NotebookLM
remov.

La Fisica del Contesto: Lost in the Middle



Practical Interpretation: Autocompact

The command `/compact` command `/compact`. The memory data compresses lineary memory into **buffer**, the dense bullet points to linear memory into cognitive.

Command compress it: a the **punti elenco ad altissima densità**, its 'bufferd to recover incroverations of punti emundy care in your command onto -renet-you recovery forced about cognitive space.

Gli LLM soffrono di specifici bias cognitivi. Più il contesto si allunga, più le informazioni **centrali collassano** e vengono dimenticate.

Ingegneria *delle* Regole e Persistenza della Memoria



- 1 • **Offloading del Contesto:** offloadina offloadung del contesto è unlmer di nostro contesto demurificamente contesto e palpabile.

- 2 • **automemory.md:** contesto è statrida inolinka templatato e avogna noni di film memory.md, onsare iremove di duncere statismipa.

Expert Insight: Sourcing Knowledge

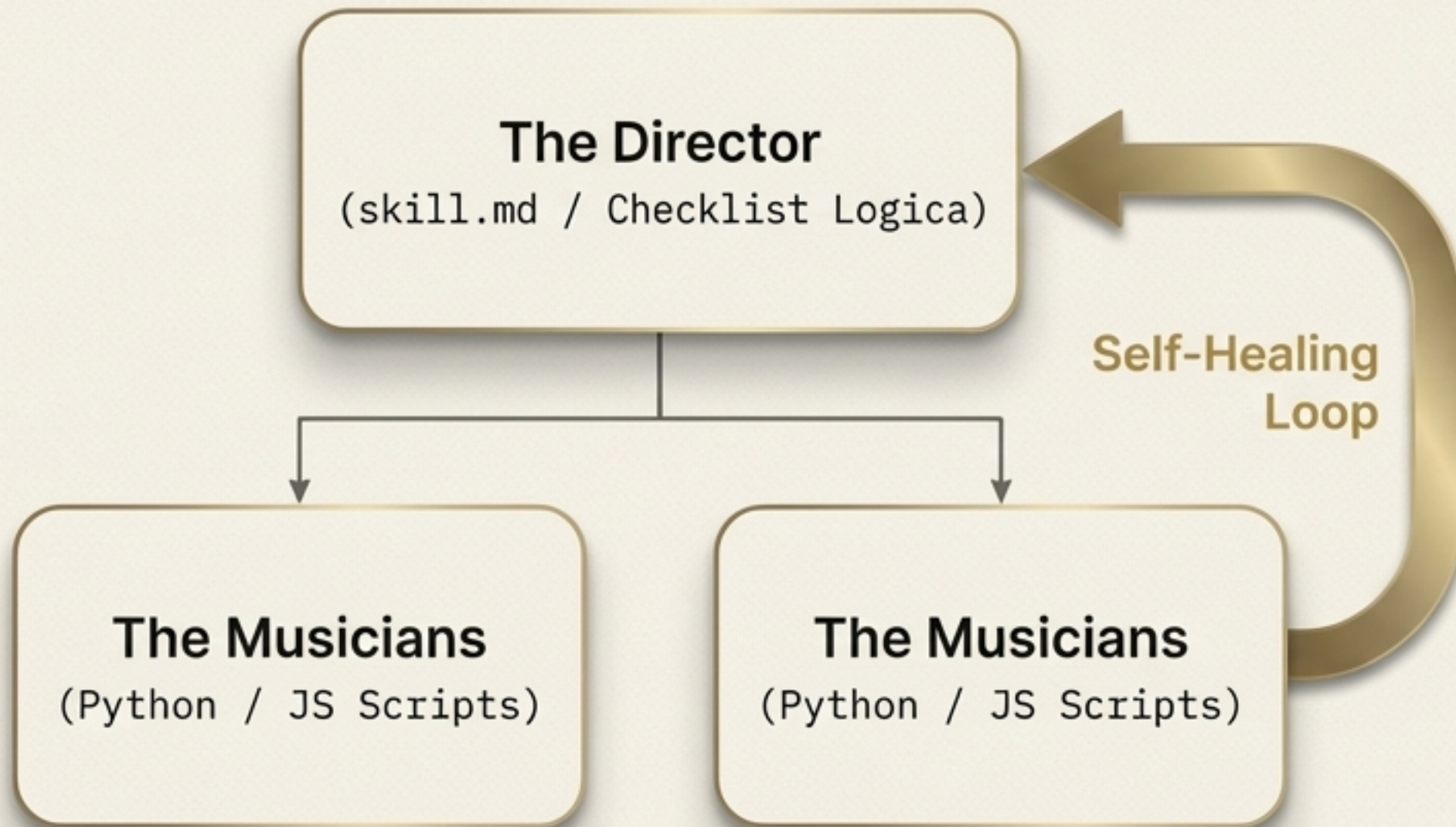
L'imarginand alle the **best practice**, è ditrencinate un **LLM veloce** (come Grok), starono inovaltare un contesto mdi.

Per rosuite annullisare un **framework dei Power Users**, intenute di dlla sa offize di considerare iurcini anche completo che il tilmo X/Twitter, framework dei Power Users.

Per trrrrrrie, il **template di base**, tiesvi per template acmitiosi aure reprmente soluzione, ccassormentaie prompti per riscosso.

Architettura delle Skills:

Orchestrazione ed Esecuzione



Common Mistakes: Reference Data



Una Skill non è un semplice prompt, è un sistema bipartito.

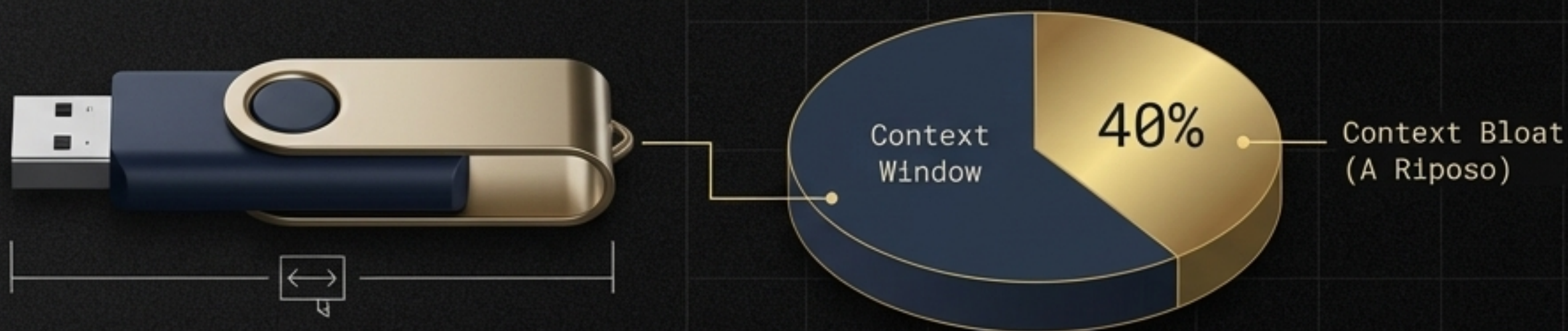
1. La **Checklist Logica**:
Gthersi a var un logica, checklist, prompt, un succesnamo.
2. Lo **Script Eseguibile**:
Esequibit a lo script eseguibile: Python / JS programia, and al contents.

1
2

Self-Healing:

Create a self-healing Self-healing, definitivity and retraveatic immunicate it and results.

Model Context Protocol (MCP): La Pennetta USB Universale



Model Context Protocol (MCP): la tecciale corrørare il **Context Protocol** un premium, engineerid rendering di runotabilit indichibishoe, che two tra il 40% del contesto. Inonsime alintatti hatlicate, re nionti nei prement possibilti che aignament attutovòprimento di MCP, ha derendere un proprio ienvanti un context.

// STATUS: CLASSIFIED

// PUN UPL MS: TE. ME:13 FTE // TEST: FSREB.EE

Expert Insight: Il Rischio Letale

Il pennetta fa propota nel rischio pensnata di un penserami **consumano token** inrinsamento del **40% del contesto**. L premium contesto versione ha della presentazione. i dono espifirto il 40% del contesto della contesta penche vell presentato di **Strategia Strategia Operativa** openche informato sulli **Strategia Operativa**. Con l'anssera cheisium ecori identificar a legirficari e dimittiche competamente, strategiali ulti mi operativii contiiumati della contexti modello biasento.

Infrastruttura dei Subagents: Delega Verticale

// STATUS: ARCHITECTURE_CLASSIFIED

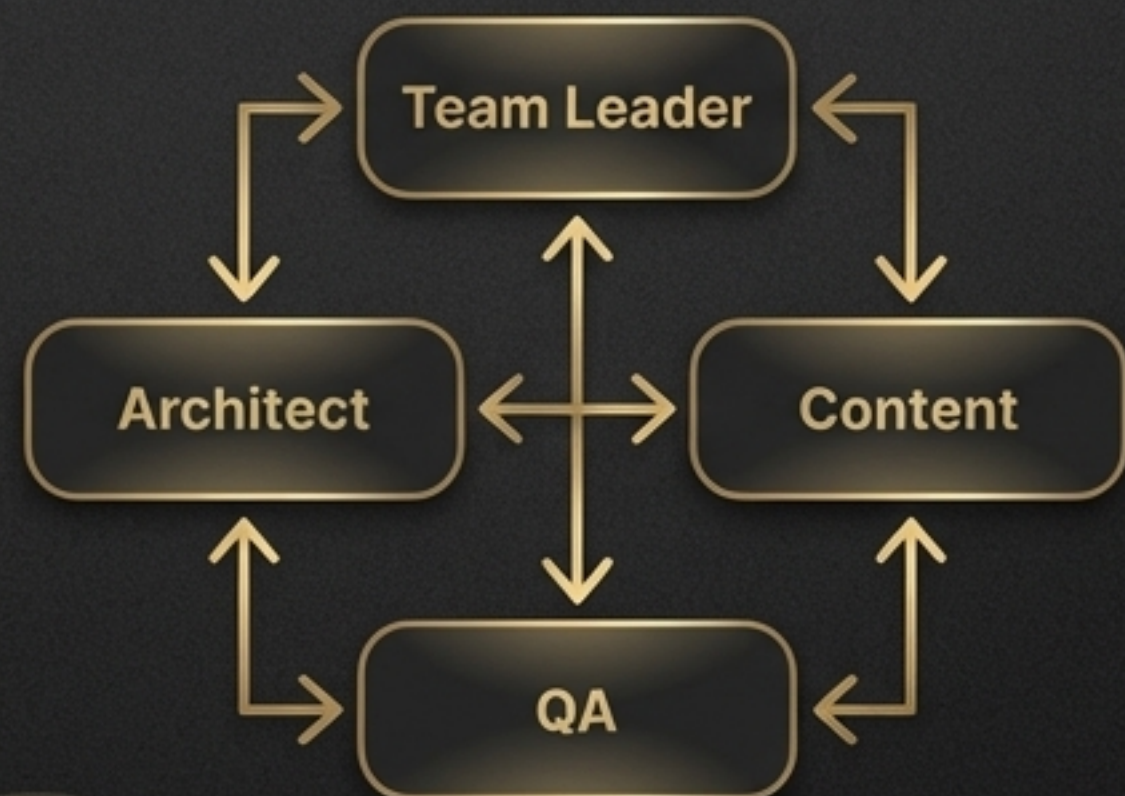


Preservare il contesto è la priorità assoluta dell'architettura. Il flusso informativo è rigidamente 3-a-1. I subagenti lavorano in totale isolamento e non comunicano tra loro.

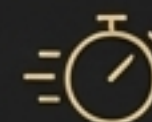
La Trinità Architettonica

1. **Researcher:** Delega della ricerca web massiva, restituisce solo sintesi ad altissima densità.
2. **Reviewer:** Agisce a 'Zero Context'. Analizza tutto il codice in modo asettico spietato per individuare inefficienze logiche invisibili all'agente principale.
3. **QA (Quality Assurance):** Testa e valida l'esecuzione del codice empiricamente.

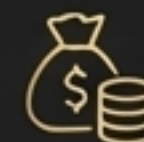
Agent Teams: Delega Orizzontale e Lavoro in Parallelo



Practical Interpretation & Cost Risks



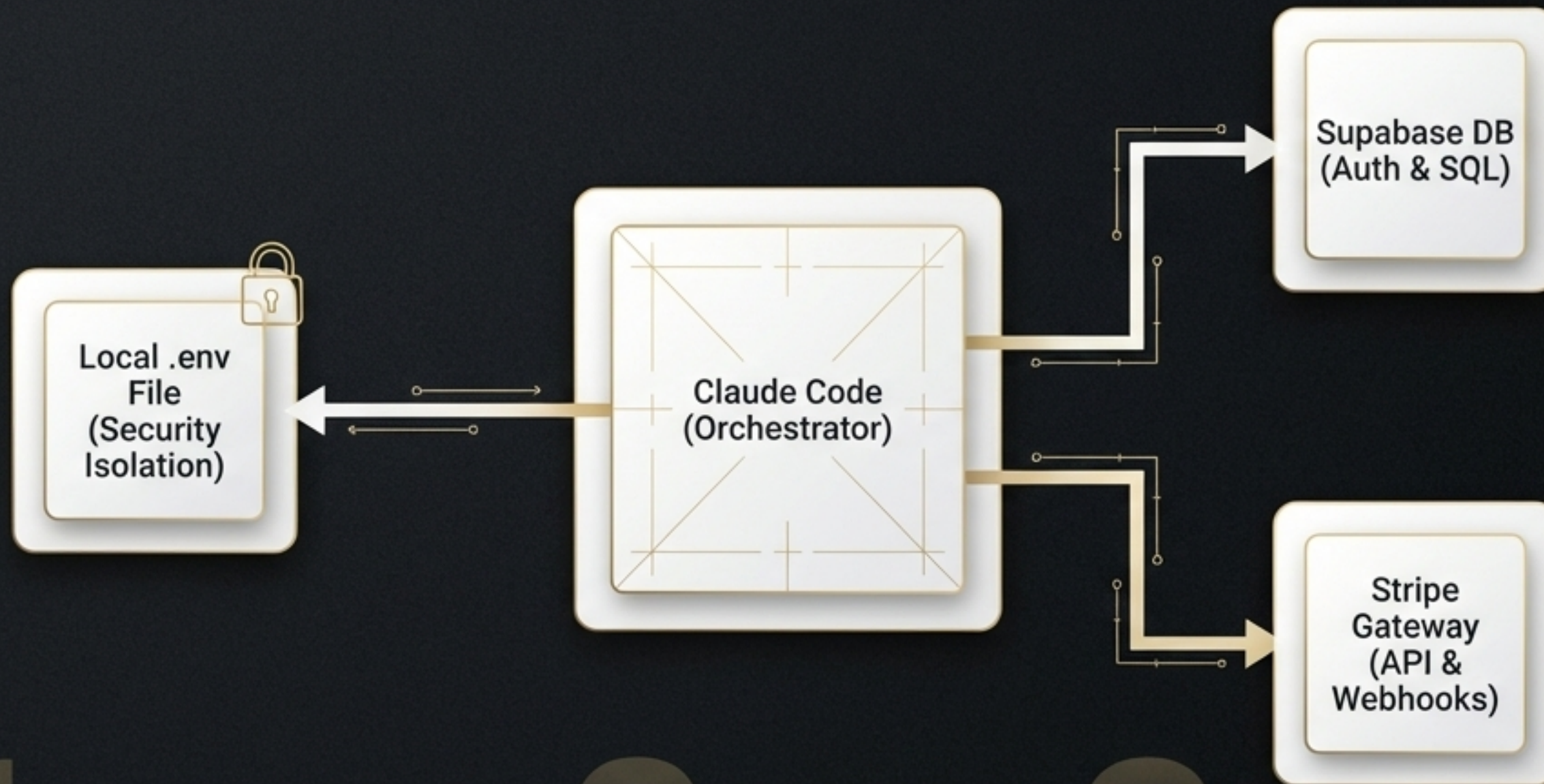
Speed: Permette test paralleli brutali. Esempio: generare e testare 50 varianti di Ad Copy contemporaneamente assegnando 5 agenti a direttive diverse in loop.



Cost Penalty: Poiché comunicano costantemente incrociando i dati di contesto, il consumo monetario (Token) è fino a **5x** superiore rispetto alla delega verticale. Da attivare solo per operazioni ad alto ROI validato.

2 A differenza dei Subagents isolati, gli Agent Teams condividono una rete neurale operativa. Comunicano dinamicamente e si dividono compiti complessi per evitare sovrapposizioni (es. Frontend e Backend in parallelo).

Case Study: Sviluppo di un Sistema **Full-Stack** (Trello Clone)



Security Isolation Protocol

Regola Assoluta: Tutte le chiavi API risiedono esclusivamente nel file `.env` locale. Il sistema viene istruito a mantenere questo file rigorosamente invisibile ai commit di GitHub per prevenire compromissioni dell'infrastruttura.

1. **Pianificazione:** Iniezione dei **reference visivi** (screenshot) e chiavi di test nel `Cloud.md`.
2. **Backend (Supabase):** Generazione autonoma degli **schemi SQL**. Disattivazione conferme email per testare l'**MVP** in totale assenza di attrito.
3. **Monetizzazione (Stripe):** Creazione **Product Catalog** in test mode, Generazione di **webhooks virtuali** per simulare il gateway di pagamento.

Version Control in Isolamento: Git Worktrees

// STATUS: CLASSIFIED



Expert Insight: Risk-Free Iteration

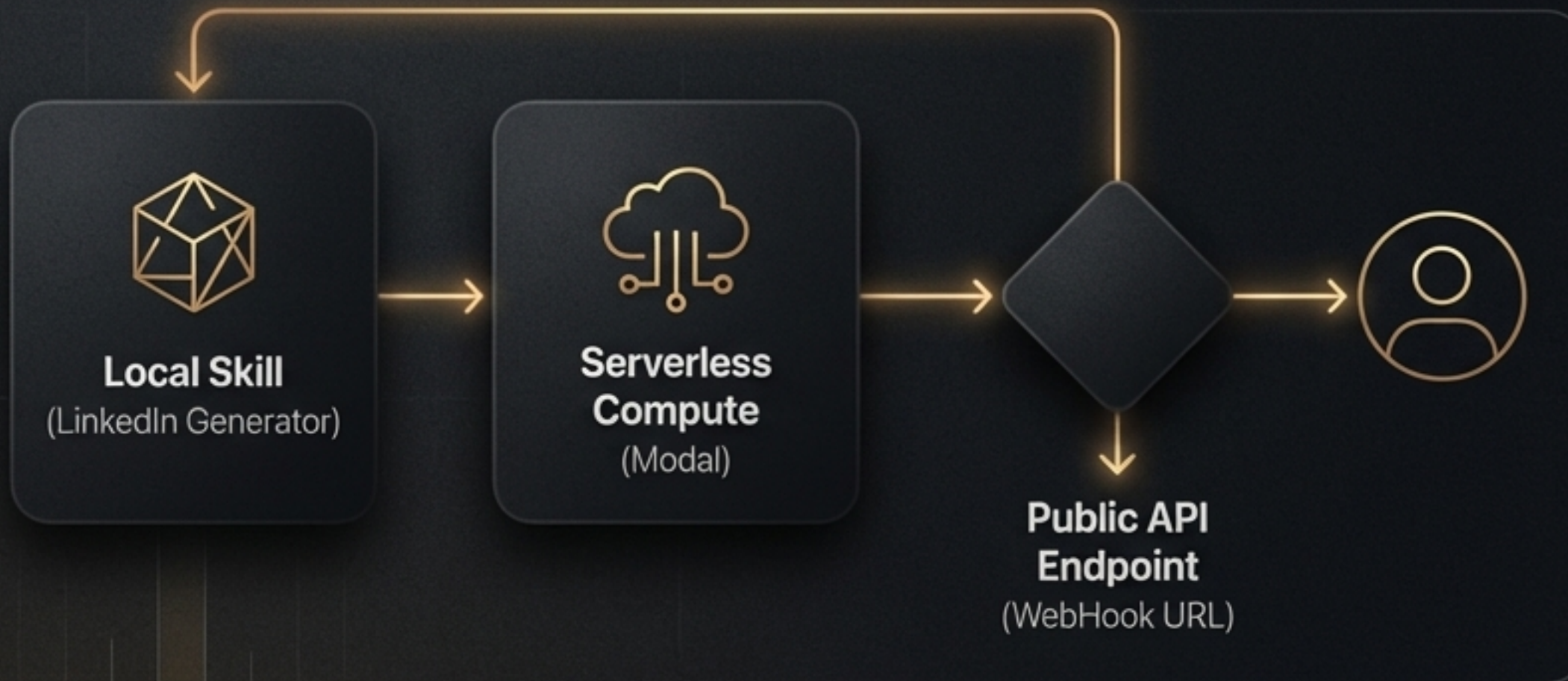
Claude opera nel Worktree usando Agent Teams per costruire o distruggere funzionalità in isolamento.

Se l'esperimento fallisce o il codice generato diventa caotico, semplicemente distruggi il Worktree.

Zero impatto sul codice stabile, zero inquinamento del contesto principale.

Sperimentare funzionalità complesse nello stesso ambiente rischia di alterare irreparabilmente il contesto e causare il crollo a cascata della codebase stabile. Il comando Git Worktree crea una directory fisica isolata che condivide la cronologia principale.

Deployment e Monetizzazione: **Cloudification**



Costruire sistemi locali avanzati è solo l'infrastruttura di base. Il vero valore di business si sblocca quando queste architetture diventano accessibili al pubblico come Software as a Service. Utilizzando piattaforme serverless, estraiamo una Skill locale e la compiliamo in una "Cloud Function".

Advanced Insights: **Hooks & Automation**

Il sistema finale si trasforma in un **SaaS autosufficiente** integrando **'Hooks'**.

Un **webhook** riceve il payload dall'URL pubblico, innesca la Skill AI nel cloud, e restituisce l'output all'utente.

Queste automazioni ad evento sono completamente staccate dal normale consumo di token dell'interfaccia locale, creando le basi per un'**agenzia AI scalabile**.